Zestaw nr 1

2025.10.09, Marcin Zagórski

Zadanie 1. Działania oraz operacje na listach, podstawy

Zdefiniować w notatniku dwie listy:

$l1 = \{a, b, c, d, e\}$ oraz $l2 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

Wykonać następujące operacje na listach $l1$ oraz $l2$, a wyniki zapisać w notatniku:

Dodawanie, odejmowanie		Potęgowanie	
1)	$l1 + 5$	11)	$l1\text{^}5$
2)	$l2 + 5$	12)	$l2\text{^}5$
3)	$l1 + l2$	13)	$l1\text{^}l2$
4)	$l1 - l2$	14)	$l1\text{^}0$
Mnożenie, dzielenie		**Inne**	
5)	$5 * l1$	15)	$l1.\, l2$
6)	$0 * l1$	16)	Sqrt$[l1]$
7)	$l1 * l2$	17)	Sqrt$[l2]$
8)	$l2/0.5$	18)	Sqrt[N$[l2]$] (sprawdź również N[Sqrt$[l2]$])
9)	$l2/(1/2)$	19)	Exp$[l2]$
10)	$l1/l2$	20)	N[Exp$[l2]$, 50]

Zadanie 2. Działania oraz operacje na listach, Total, Length

Dla list z $l1$ oraz $l2$ z poprzedniego zadania, obliczyć sumy: $\text{sum1} = \text{Total}[l1]$ oraz $\text{sum2} = \text{Total}[l2]$

A następnie sprawdzić długość $l1$, $l2$, sum1 oraz sum2 przy użyciu funkcji Length[…].

> Wskazówka:
>
> Można dla każdego wyrażenia osobno:
>
> Length$[l1]$, Length$[l2]$, …
>
> Można użyć funkcji Map[…], przykładowo:
> Map[Length, $\{l1, l2, \text{sum1}, \text{sum2}\}$]
>
> alternatywnie:
> Length/@$\{l1, l2, \text{sum1}, \text{sum2}\}$]

Jaki był wynik? Zapisać w komentarzu wytłumaczenie, w tym celu zapoznać się z opisem funkcji Length[…]. By uzyskać opis funkcji użyj przycisku F1 albo komendy ? Length.

Zadanie 3. Działania oraz operacje na listach, Range

Wypisać listy zawierające następujące elementy korzystając z funkcji Range:

1) kolejne liczby naturalne od 1 do 25
2) kolejne liczby całkowite od −20 do 20
3) liczby od 0 do 1, co 1/10
4) liczby od 0 do 5, co 0.2

5) liczby od 10 do 0, co -2

6) liczby od -2π do $+2\pi$, co $\pi/4$

7) liczby od a do $20a$, co a

> Ciekawostka:
>
> Sprawdzić działanie funkcji Range[Range[10]], co uzyskujemy w wyniku?

Zadanie 4. Działania oraz operacje na listach, Part, Take, Drop, Select, EvenQ, OddQ, PrimeQ oraz inne

Zdefiniować listę $l3$ będącą ciągiem kolejnych liczb naturalnych od 1 do 50 przy użyciu funkcji Range, a następnie wybrać następujące elementy listy korzystając z zaproponowanych funkcji:

Funkcja Part, Take, Drop zapis $lista[[\dots]]$

1) pierwsze 10
2) pierwszy, trzeci, piąty
3) ostatni
4) ostatnie 10
5) bez pierwszych 20
6) wszystkie nieparzyste
7) wszystkie parzyste
8) od 3-go elementu do 30-go elementu, co piąty

Funkcja Select, wybierz wszystkie

9) parzyste
10) nieparzyste
11) liczby pierwsze
12) podzielne przez 7
13) podzielne przez 3 oraz 7
14) większe od 11.5
15) wszystkie postaci $k^3 - 1$, gdzie $k \in \mathbb{N}$
16) takie, że silnia z elementu listy w zapisie dziesiętnym ma parzystą liczbę cyfr

Zadanie 5. Rzut kostkami, Mean, StandardDeviation, Histogram, Count oraz inne

Zasymulować eksperyment z dwiema standardowym kostkami 6-ściennymi, A oraz B. Wygenerować używając funkcji RandomInteger, po $n = 100$ wyników rzutów dla kostki A oraz osobno dla kostki B. Wyniki rzutów zapisać odpowiednio jako lista lA oraz lista lB. Zdefiniować listę zawierającą sumy wyników na obu kostkach w kolejnych rzutach, tj. $lAB = lA + lB$. Następnie:

1) obliczyć wartość średnią z lAB
2) obliczyć odchylenie standardowe z lAB
3) sprawdzić jak wartość średnia z lAB zmienia się wraz ze wzrostem liczby rzutów n do $n = 10^4$ oraz $n = 10^6$. Operować na wartościach numerycznych, jaka jest szacunkowa dokładność wyniku? Porównać wynik z wartością odchylenia standardowego z lAB podzieloną przez $\sqrt{n}$.
4) dla $n = 10^4$ przedstawić wartości lAB na wykresie tak by można było odczytać prawdopodobieństwo uzyskania poszczególnych wartości, 2, 3, …, 12.
5) jaka jest szansa (prawdopodobieństwo) na wyrzucenie: (a) 2, (b) 7, (c) 6 albo 8, (d) liczby nieparzystej, (e) liczby parzystej? |Wskazówka: zapoznaj się z funkcją Count albo BinCounts
6) ile wynoszą powyższe prawdopodobieństwa obliczone teoretycznie? Można rozwiązać zadanie „na kartce” a wyniki wpisać do notatnika albo wspomóc się programem *Mathematica*®.